

5 気管切開 tracheostomy

到達目標

- 気管切開の適応となる病態を列挙できる
- 気管切開の手技、手順、合併症について概説できる
- 気管切開後の処置・管理を概説できる

1 適 応

炎症・腫瘍・両側反回神経麻痺などによる上気道の閉塞に対する気道確保，下気道分泌物の除去，長期間の人工呼吸が気管切開の主な適応で，ほとんどが長期間の人工呼吸管理である。緊急の気道確保には，気管挿管（p196 参照）が第一選択であり，気管切開は適さない。頸部の外傷・熱傷・腫瘍，出血傾向が禁忌である。

気管カニューレの種類は，カフ付き単管タイプの他，スピーチカニューレのような側孔があるタイプ，カニューレ部分をより長くすることができるアジャスタブルタイプ，内筒がありカニューレそのものを交換せずに内筒のみを外して付着した分泌物を洗浄することができる二重管タイプがあり，それぞれ用途に応じて適切に使い分けが必要である。

2 利点と欠点

気管チューブに比べて気管内吸引や口腔内処置が容易であり管理がしやすい。患者にとっては，口腔や鼻腔の痛み，不快感がなく，より快適である。また，鎮静が不要であり，意識清明な患者では活動レベルを上げたり，発声や経口食物摂取が可能である。さらに気道抵抗や死腔を減少させて呼吸仕事量を減らすことができる。欠点は，気管切開手術手技による合併症が生じること，特にカフ付き気管切開チューブでは加温，加湿，除塵に留意を要することである。

3 手技と手順

a 実施のタイミング

気管挿管 5～7 日経過時点で，その後 2～3 週間以内に抜管できる見込みが低い場合に行う。呼吸状態や原疾患の状況，全身状態，下気道分泌物の量などから個別の判断を要する。

b 外科的気管切開（open tracheostomy）手技

- ① 体位は仰臥位で，頸部を伸展させる。頸部の伸展には肩枕を用いるとよい。
- ② 麻酔は全身麻酔下に行うことが多いが，局所麻酔に鎮静薬を併用しても可能である。
- ③ 輪状軟骨（図 1）を目印にして，その約 1 cm 尾側の皮膚に約 3 cm の横切開を行う。

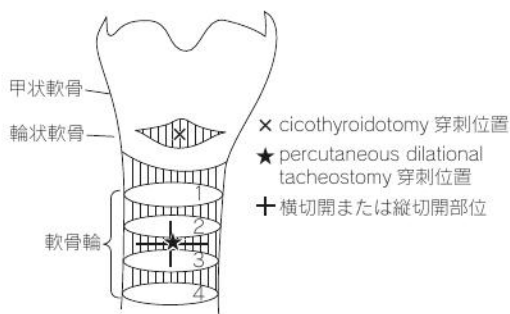


図 1 気管切開の際のランドマーク

- ④ 正中にて前頸筋群を側方に開排して気管軟骨を露出する。このとき，剥離が誤って正中から側方にずれ込むと血管や神経損傷を引き起こす原因となる。
- ⑤ 第 2・第 3 軟骨輪間を横切開または，第 2・第 3 軟骨輪を縦切開する（図 1）。このとき，あらかじめ気管軟骨に支持系をかけておくと，気管切開チューブの挿入が容易になる。また，止血のため電気メスを用いる場合は，気管チューブへ引火する恐れがあるため，気管壁切開後には電気メスを決して使用しない。
- ⑥ 気管壁の切開とともに速やかに，介助者が気管内チューブのカフを脱気し，気管切開口の口側までチューブを引き抜く。このとき，何らかの理由で気管切開チューブがうまく挿入できなかった場合のことを考慮して，気管内チューブを完全に抜去しないようにする。
- ⑦ 気管内チューブが引き抜かれたら，素早く気管内に気管切開チューブを挿入し，カフを膨らませて換気を再開する。
- ⑧ 気管切開チューブで換気が問題なく行えることを確認後，介助者に気管内チューブを抜去してもらう。気管内吸引を行って，血液や気道内分泌物の流れ込みを防ぐ。
- ⑨ 気管切開チューブの左右の皮膚をナイロン糸で縫合する。
- ⑩ 気管切開チューブが誤って抜けないようにテープや縫合糸を用いて固定する。

c 経皮的気管切開

（percutaneous dilational tracheostomy）

Seldinger 法を用いて気管切開チューブを挿入する方法で，外科的気管切開に比べて短時間で施行可能であり，ICU などでも行える手技のため近年広く普及しつつある。現在，いくつかのキット（Ciaglia Blue Rhino™，Neoperc™，BLUp Perc™ など）が市販され